

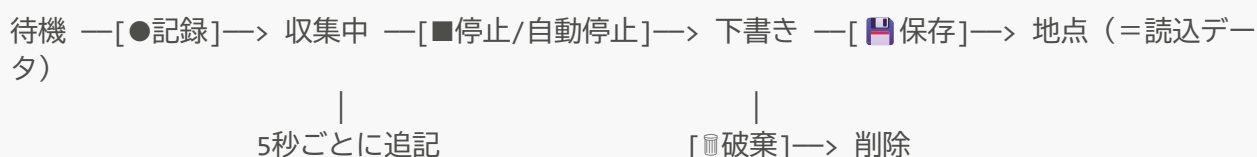
GNSS Scope 記録タブ 機能まとめ (202607)

「記録」タブでできることを、画面の流れに沿って1枚にまとめた解説。仕様の正本は [funcspec-202607.md](#) 4章、判定式・算出式は [algospec-202607.md](#) 2〜3章（散布図の表示半径は 6章）、操作手順は [usersGuide-202607.md](#) を参照。

実装は [../js/record-ui.js](#) (UI 配線) と [../js/recorder.js](#) (収集・集計ロジック) に分かれている。

全体像

1回の記録 = 1地点。静止点にとどまって連続エポックを収集し、測位のばらつきを集計する。



記録中も 5 秒ごとに保存される。 保存を押す前にアプリが終了しても、直前までは「下書き」として残り、一覧から確定できる。「下書き」は停止しただけでまだ地点になっていない記録で、地点番号を持たず、調査日の集計・対応表CSV・バンドルJSONの対象にもならない。

関連モジュール 役割

../js/record-ui.js	ボタン配線・進捗バー・凡例・記録一覧・Wake Lock
../js/recorder.js	収集・停止判定・記録中の追記 (record / stop)
../js/storage.js	IndexedDB (下書き・実データの追記・結合読み出し)
../js/accuracy.js	集計 (DRMS / CEP / 標準偏差)・収束判定・Android内蔵の集計
../js/survey.js	調査日→地点のID体系・測定区間・グループ化
../js/file-io.js	CSV / GPX / NMEA / JSON の入出力
../js/charts.js	散布図の描画
../js/beep.js	自動停止のビーブ音
../js/constants.js	記録パラメータの既定値と 2 系統の表示名 (SERIES)

2 系統の呼び方

受信機は入れ替える可能性があるため、画面と出力に機種名は出さない。**GNSS受信機** (BLE で生 NMEA を送ってくる機器) と **Android内蔵** (端末自身の測位) の 2 語だけを使う。実体は [../js/constants.js](#) の **SERIES** が唯一の出所。「NMEA」はデータ形式の名前であって系統名ではない (「生NMEA」等はそのまま使う)。

1. 現在の測位値 (折りたたみ)

記録していない間も、次を毎エポック更新する。**記録中は自動で畳んで進捗バーと散布図に画面を譲り、停止すると開く。**

項目	内容
緯度 / 経度	小数第7位まで
標高(MSL)	GGA のジオイド補正後標高
推定水平精度	GST があれば $\pm x.x \text{ m}$ (GST)、無ければ $\pm x.x \text{ m}$ (HDOP $\times$ UERE)
衛星 使用/視野内	GSA の使用衛星数 / GSV の視野内衛星数
HDOP	水平精度低下率

2. ● 記録（開始）

- 有効な測位がない場合は開始せず警告する。
- 下書きを作ってから収集を始める。** 作れなければ記録しない（残せない記録は始めない）。下書きは残るので、記録開始時に前の記録の破棄を迫ることはしない。
- 開始時に **Wake Lock** を取得して画面を維持する（画面復帰時に自動で再取得）。
- ブラウザの自動再生ポリシーのため、**このボタンの押下でビープ音の準備をする**（停止時に初めて用意しても鳴らないため）。
- 設定タブの値（上限時間・上限エポック数・自動停止・最低収集時間・Android内蔵の並行取得・生 NMEA 保存）を引き継いで開始する。
- 蓄積対象は「緯度経度があり fix quality > 0」のエポックのみ。
- 散布図と測位結果は、**最初の記録を始めるまで表示しない**（空の正方形で画面を埋めない）。
- 最後のエポックから 10 秒が過ぎたら記録を打ち切る（データ途絶）。** 画面OFF・他アプリへの切替・BLE 切断・受信機の電池切れ・fix 喪失を一様に拾う。データが届かないまま続けると、穴の空いた区間が 1 地点として残るため。復帰後は続きではなく**別の地点として測り直す**。
- 記録には**記録専用の端末**を使う。地図や写真は別のスマートフォンで見る。
- 収集中は**5 エポック（≒5 秒）ごとに実データを下書きへ追記する**。書き込みに失敗したら記録タブに赤字で出し、次の追記で再試行する（収集済みは捨てない）。連続 3 回失敗したら打ち切る。

3. 収集中の表示

同じ値を 2 か所に出さない。置き場所は 1 か所ずつに決めている。

内容	置き場所
点数・実測秒数・DRMS（2 系統とも）	散布図の下の方例
経過時間・収束の進み具合	進捗バー
停止した理由	測位結果の見出し
それ以外の明細	測位結果を開いた中

進捗バー

バー	内容
主バー「経過」	経過 / 上限時間。最低収集時間の位置にマーカー。上限時間 0（無制限）なら経過秒のみ
副バー「最低時間」	最低収集時間までの残り
副バー「安定待ち」	品質の良いエポックが連続で溜まった秒数 / 10秒。品質不良でリセットされると 0 に戻り、色を変えて戻ったことを示す
副バー「判定中」	10秒の窓が揃った後。中心移動・DRMS幅の「実測値 / 許容値」をゲージで出し、許容内なら緑

窓が揃っても中心が動いていれば停止しないため、「安定待ち」と「判定中」を分ける（バーが満タンのまま止まらない状態を説明できるようにするため）。自動停止 OFF なら副バーは出さない。バーの脇に品質ゲート条件（使用/視野内衛星数・HDOP・測位モード）を出し、止まらない理由の手掛かりにする。

散布図と凡例

● GNSS受信機 45秒間 132点 DRMS 1.24m
 ◎ Android内蔵 45秒間 14点 DRMS 4.81m

- 記号は色だけでなく形でも区別する（塗り● / 中抜き◎）。直射日光下や色覚特性では色が頼れないため。散布図の点の描き分けも同じ。
- 点数だけを並べると「内蔵は点が少ない＝劣る」と読めてしまう。受信機が 1Hz なのに対し内蔵は OS が更新を間引くだけなので、**実測の秒数を併記**する。
- Android内蔵が 1 点も取れていないときは状態を出す（**取得OFF** / **未許可** / **測位できません** / **この端末/ブラウザは非対応**）。
- 表示範囲の外に出た点は縁に▲でクランプし、凡例の下に系統別の件数を出す。

4. ■ 停止 と 集計

停止理由と知らせ方

停止理由	条件	ビープ音	測位結果の見出し
収束	自動停止ON かつ最低収集時間経過後、中心移動 $\leq 0.3 \text{ m}$ ・ DRMS 変動 $\leq 0.3 \text{ m}$ （または DRMS の 5%）が10秒継続	短く2回 (2400Hz)	収束で自動停止（45秒/45点）
上限時間到達	経過時間 $\geq$ 上限時間（0 = 無効）	長く1回 (900Hz)	上限時間で停止（未収束：180秒/180点）
上限エポック到達	収集点数 $\geq$ 上限エポック数（0 = 無効）	長く1回 (900Hz)	上限エポックで停止（未収束：150秒/300点）

停止理由	条件	ビープ音	測位結果の見出し
手動停止	停止ボタン押下	鳴らさない	手動停止（未収束：20秒/20点）
データ途絶	最後のエポックから 10 秒	長く 1回 (900Hz)	データ途絶で停止（未収束：45秒/40点）
保存失敗	記録中の追記が連続 3 回失敗	長く 1回 (900Hz)	保存失敗で停止（未収束：60秒/58点）

- 手動停止で鳴らさないのは、操作した本人が停止を分かっているため。データ途絶・保存失敗は本人が分かっていないので鳴らす（受信が切れたと気付けるほうが有用）。
- 音のパターンで「良い結果で終わった」と「未収束のまま打ち切った」を区別できるので、画面を見ずに移動してよいか測り直すかを判断できる。
- 自動停止 OFF のときは「未収束」ではなく **収束判定なし**：と書く（判定していないため）。
- 有効なエポックが 1 点も無い場合は **測位データなしで停止（30秒/0点）**。
- 秒数と点数を併記するのは、1Hz なら本来一致する 2 つがずれていれば取りこぼし（BLE 欠落・中断）があったと分かるため。
- ビープは設定「自動停止をビープ音で知らせる」（既定 ON）で切れる。消音・音量0では鳴らない。

収束判定には品質ゲート（3D fix・HDOP ≤ 3・使用衛星 5個以上）があり、外れたエポックが出ると「安定して10秒」の連続カウントをやり直す。

測位結果（折りたたみ）

見出しには**停止条件だけ**を出し、明細は開いたときだけ見せる（現地で見るのは 散布図と凡例で足りるため）。開閉状態は保持する（一度開けば次の記録でも開いたまま）。明細は「集計値 → 2系統の比較 → 測定区間」の順。

集計値

停止時に次を算出する（../js/accuracy.js の `computeStaticStats`）。

- 中心（平均緯度経度）・中央値
- 東西 / 南北の標準偏差 [m]
- DRMS・2DRMS
- CEP50・CEP95（中心からの半径誤差の経験的パーセンタイル）
- 標高の平均・標準偏差
- 収集エポック数・fix 種別の内訳
- 平均 PDOP / HDOP / VDOP・平均衛星数・使用衛星の平均 C/N0
- 中心からのオフセット（散布図用）
- **その測定区間の受信品質**（CS NG・未対応文・破棄文字・エポック欠落・GSV部分欠落・BLE欠落推定・Pico 統計の差分）

この時点で実データと集計値は**下書きへ書き終わっている**。ただし**まだ地点ではない**。

停止後の扱い:

- 有効エポックが 0 点なら、下書きごと削除する（復元しても使えないため）。

- 経過 30 秒以上で有効エポックが 10 点未満なら、破棄するかを確認する。1Hz なら 30 秒で 30 点が期待値で、10 点未満は取りこぼしが多い。集計は 1 点でも計算できてしまうため、そのまま地点にすると DRMS がほぼ 0 という偽の「良い値」が残る。確認は結果を描画した後に出す（下書きは書いているので、答えないまま放置しても失われない）。

5. 保存（確定）と 破棄

地点名・メモを入力して下書きを**確定**する。このとき初めて**地点**になる。

- 確定時に**地点番号**（その日の連番）を採番する。地点名の既定値は `yyyy-mm-dd-01` 形式。メモは任意。**調査日** (`yyyy-mm-dd`、端末のローカル日付) は記録開始の時点で決まっている。
- 地点番号は確定済みの記録だけを見て採る**。下書きは番号を消費しないので、測り直した失敗記録を捨てても番号が飛ばない。
- 地点番号は**欠番を再利用しない**（同じ調査日の最大値+1）。一度出した対応表と番号がずれないため。
- 確定は集計値と地点名の更新だけで、実データには触らない（既にかけているため）。
- 1地点の GNSS受信機と Android内蔵のデータは**同じレコード**に入るため、地点の対応が構造上ずれない。
- 確定後はそのまま「読込データ」になり、解析タブ・地図タブの対象になる。
-  **破棄**を押すと、確認のうえ下書きと実データをまとめて削除する。

6. Android内蔵GNSS の並行取得（比較）

設定「記録中に Android内蔵GNSS も取得して比較する」（既定 ON）。記録中だけスマートフォン自身の測位も並行収集し、**同じ時刻・同じ場所**で GNSS受信機と比較する。

項目	仕様
取得 区間	記録中（record ～ stop）のみ。常時取得はしない
取得 手段	ブラウザの Geolocation API (<code>watchPosition</code> 、高精度モード)
収集 内容	時刻・緯度・経度・accuracy（68%円半径）・楕円体高・速度・進路
打ち 切り	記録が停止すれば内蔵側の収集も止まる（一時停止という状態は持たない）
集計	GNSS受信機と同じ定義（DRMS / CEP50 / CEP95 / 標準偏差）+ 平均 accuracy・座標重複数・受信機の中心からのズレ（距離と16方位）

注意点として結果テキストに常に併記されるもの:

- 座標重複**: 静止中は OS が測位更新を間引き、直前と同一の座標を返し続けることがある。ばらつきを過小評価する（内蔵の方が優秀に見える）ため重複点数を必ず示し、全体の30%以上なら注意文を添える。
- 内蔵側は GNSS 単独ではなく WiFi / 基地局を融合した測位（Fused Location）である。

衛星リスト・DOP・fix 種別・生NMEA はブラウザから取得手段がないため、 比較は「ばらつきの統計」 同 士に留め、エポック単位の1対1比較は行わない。

7. 生NMEA の保存

設定「生NMEA行もそのまま保存する」(既定 ON)。受信した NMEA 行を、パースを通す前に**そのまま記録** へ残す (RTKLIB など別ツールでの再解析用)。

- チェックサム NG 行・\$PPICO も「受信したそのまま」として含める。
- 容量の目安: 1地点 (30〜180秒) あたり 40〜250 KB、20地点/日で 3〜5 MB 程度。
- 上限 20000 行を超えたぶんは保存せず、超過した行数を記録に残して途中までであることを示す。
- 地点ごとに .nmea テキストとして書き出せる。

8. 測定区間の対応検証

停止時に2系統それぞれの測定区間と重なりを記録に残す (../js/survey.js の buildWindow)。

項目	意味
GNSS受信機 の区間	エポックが取れていた時刻範囲と点数
Android内蔵 の区間	測位が取れていた時刻範囲と点数
重なり	重なった秒数と、各区間に占める割合
記録区間内の点数	Android内蔵のサンプルのうち record〜stop の間に受信した点数
端末時計 – GPS時刻	2系統を同じ時間軸へ並べ直すときの補正量
Android内蔵 の測位の古さ	受信時刻 – OS が測位を確定した時刻

受信機の時刻は GPS 時刻、内蔵の時刻は OS が測位を確定した時刻で**別の時計**である (maximumAge を 0 に しても数秒前に確定した測位が返ることがある)。区間の突き合わせは両者に共通する「アプリが受信した 時刻」で行い、上記2項目でズレを示す。

「記録区間内の点数」を割合と別に持つのは、静止中に OS が更新を間引いて内蔵が 1〜数点しか返さない場 合、割合だけでは対応を判断できないため。

9. 記録一覧 (調査日 → 地点のツリー)

1日に何十地点もまわる前提の2階層表示。調査日ごとの折りたたみで表示する。

調査日の見出し

日付・地点数・2系統が揃った地点数 (両系統 / GNSS受信機のみ / Android内蔵のみ)・ 平均DRMS (GNSS受 信機 と Android内蔵)。 **いずれも確定済みの地点だけで数える**。下書きがあれば **下書き n件** を併記する (保 存漏れに気付けるようにするため)。

調査日の操作

ボタン	内容
 対応表CSV	1行1地点で2系統を並べた比較表 (2系統比較の入口。列名は gnss_* / dev_*)

ボタン	内容
 バンドル JSON	その日の全地点を1ファイルに（生NMEA・生エポック・Android内蔵の測位すべて込み）
日ごと削除	配下の地点と下書きをまとめて削除

地点の行

地点番号・種別（記録／取込）・地点名・日時・点数・DRMS（Android内蔵のDRMS）・中心座標に加え、2系統の対応（GNSS受信機の点数 / 生NMEA 行数 / Android内蔵の点数 / 記録区間内の点数）。

地点の操作

読込 / CSV / GPX / NMEA / JSON / 削除（削除は確認あり）。NMEA は生NMEA が保存されている地点でのみ押せる。

読込中の記録は強調表示する。読込中の記録を削除した場合は読込データを解除する。調査日が空になったら、その調査日自体も片付ける。

下書きの行

調査日の**先頭**にまとめて出る。**下書き** バッジと停止時刻を出し、操作は **保存 / 読込 / 削除** の3つだけ（エクスポートは確定してから）。「保存」を押すとその行に地点名・メモの入力欄が開き、確定できる。**アプリを再起動した後でも、ここから下書きを地点にできる。**

停止処理が走らないまま落ちた記録は **記録中に中断** と出る。集計値は読込・確定のときに 作り直すので、そのまま地点にできる。収集中の記録は **記録中** と出て操作できない。

10. JSON取込

本アプリが出力したJSONを読み込み、この端末の一覧に追加する。単体（1地点）と調査日バンドル（その日の全地点）のどちらも同じボタンで読める。

- 検証: **session / point / point.samples**（1件以上）の存在。不足時はどの地点が不正かを添えてエラー表示する。
- 取込のたびに新しいidを採番するため、同じファイルを2回読んでも上書きにならない（元のidは **sourceId**、元の地点番号は **sourcePointNo** に保持）。
- 調査日は元データの日付をそのまま使い、地点番号だけ取込先で採り直す。
- 集計値が欠けている場合は生エポックから再計算する。

11. エクスポート形式まとめ

形式	単位	内容	主な用途
CSV	地点	全エポック（17列）＋ 地点情報・集計値・Android内蔵の比較値をコメント行に	Excel（BOM付き UTF-8）
GPX	地点	中心を wpt 、生エポック群を trk	地図ソフト・GIS
NMEA	地点	受信した生行そのまま	RTKLIB 等での再解析

形式	単位	内容	主な用途
JSON	地点	セッション+地点を丸ごと（読み戻し可、format 1）	バックアップ・端末間移動
対応表CSV	調査日	1行1地点、2系統を並べた比較表	2系統の比較分析
バンドルJSON	調査日	その日の全地点（format 2）	一括持ち出し

CSV と GPX は **GNSS受信機のみ**の行だけを出力する（Android内蔵はレートも点数も揃わず、同じ表・同じ軌跡に混ぜると列や点の意味が壊れるため）。いずれもローカル処理で、**外部送信は一切行わない**。

12. 注意点

- **記録は記録専用の端末で行う**。データが 10 秒届かないと打ち切る。復帰後は続きではなく別の地点として測り直す。
- 停止しただけでは地点にならない。保存するまでは「下書き」で、地点番号も持たない。ただし**下書きは消えない**ので、後から一覧で確定できる。中身のある下書きを自動で消すことはない（起動時に片付けるのは、実データを 1 件も 持たない下書きだけ）。
- 保存先は端末内の IndexedDB のみ。端末を移す場合は JSON でエクスポート／取込する。